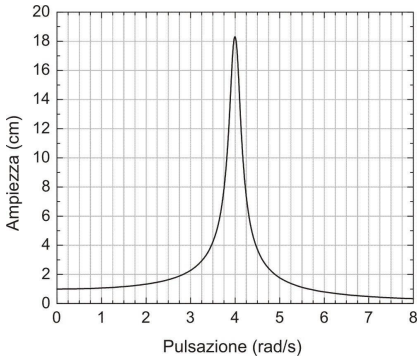
POLITECNICO DI MILANO – IV FACOLTÀ

Ingegneria Aerospaziale

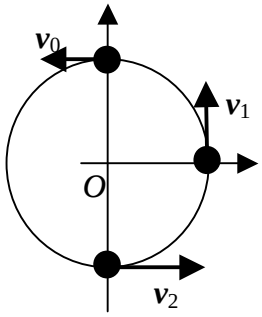
III Verifica di Fisica Sperimentale A+B 13/02/2005

Giustificare le risposte e scrivere in modo chiaro e leggibile. Sostituire i valori numerici solo alla fine, dopo aver ricavato le espressioni letterali. Indicare nome e cognome (in stampatello) e matricola su ogni foglio.

1. Il grafico a fianco fa riferimento al laboratorio di Meccanica II e riporta l'ampiezza delle oscillazioni forzate del carrello sottoposto all'azione di una biella in funzione della pulsazione w di quest'ultima. Il carrello, di massa m pari a 250 g, è fissato alla biella e alla guida con due molle identiche.
   a) Determinare il valore della costante elastica k della singola molla.
   b) Determinare l'ampiezza delle oscillazioni del carrello, la sua velocità massima e la sua accelerazione massima per w = 3.5 rad/s.
   c) Tracciare i grafici quantitativi della posizione, della velocità e dell'accelerazione del carrello in funzione del tempo per w = 3.5 rad/s.

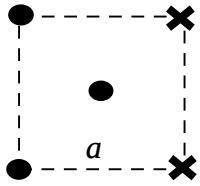


2. Un corpo sferico di massa m_1 = 1 kg è collegato da un filo lungo l = 0.5 m ad un punto O attorno al quale ruota disegnando una circonferenza in un piano verticale. Quando si trova nel punto più alto il corpo ha una velocità v_0 = 5 m/s. Determinare:
   a) la velocità v_2 del corpo nel punto più basso dell'orbita;
   b) la tensione della fune T_0 nel punto più alto e T_2 in quello più basso;
   c) l'altezza massima raggiunta rispetto ad O se il filo viene tagliato quando il corpo ha velocità $\boldsymbol{v}_1$ verticale diretta verso l'alto.



3. Un condensatore sferico ha armature di raggio rispettivamente R_1 ed R_2, con $R_1 > R_2$. L'armatura esterna è collegata a massa. Sulla armatura interna è stata depositata una carica elettrica $Q > 0$.
   a) Calcolare il campo elettrico (modulo, direzione e verso) in ogni punto dello spazio.
   b) Calcolare la differenza di potenziale fra le armature.
   c) Calcolare l'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore.

4. Quattro fili rettilinei indefiniti sono posti ai vertici di un quadrato di lato a e sono percorsi dalla corrente I, con i versi illustrati in figura.
   a) Si calcoli il campo magnetico $\mathbf{B}$, in modulo direzione e verso, al centro del quadrato.
   b) Successivamente si pone un quinto filo rettilineo indefinito nel centro del quadrato, percorso dalla corrente I diretta come in figura. Si calcoli, in modulo direzione e verso, la forza su un tratto di filo di lunghezza L.



Esercizio 1

a) Le due molle identiche collegate al carrello si comportano come un'unica molla di costante elastica doppia. Detta k la costante elastica della singola molla, si ricava che la pulsazione w_0 delle oscillazioni libere del carrello è (se lo smorzamento è piccolo):

$$w_0 \approx \sqrt{\frac{2k}{m}}\,.$$

Il grafico mostra il fenomeno della risonanza. La curva che indica l'andamento dell'ampiezza delle oscillazioni in funzione della pulsazione della forzante presenta uno stretto massimo, a conferma del fatto che lo smorzamento del carrello è piccolo. Dal grafico si ottiene che la pulsazione di risonanza w_r è pari a $w_r = 4$ rad/s. Sapendo che in un oscillatore forzato, se lo smorzamento è piccolo, la frequenza di risonanza corrisponde alla frequenza delle oscillazioni libere, si ottiene :

$$w_0 \approx w_r \Rightarrow k = \frac{m w_r^2}{2} = 2 \text{ N/m},$$

b) In un oscillatore forzato, a transitorio esaurito la posizione x in funzione del tempo (legge oraria) è data da (prendendo come origine di x la posizione di equilibrio dell'oscillatore):

$$x(t) = A(w)\cos(w\,t + j).$$

Il grafico di $A(w)$ è riportato nel testo dell'esercizio in funzione della pulsazione della forzante w. Dal grafico si ricava quindi che l'ampiezza delle oscillazioni è pari a:

$$A(3.5 \text{ rad/s}) = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m};$$

Derivando $x(t)$ in funzione del tempo si ricavano velocità $v_x(t)$ ed accelerazione $a_x(t)$:

$$v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\,w\,A(w)\sin(w\,t + j);$$

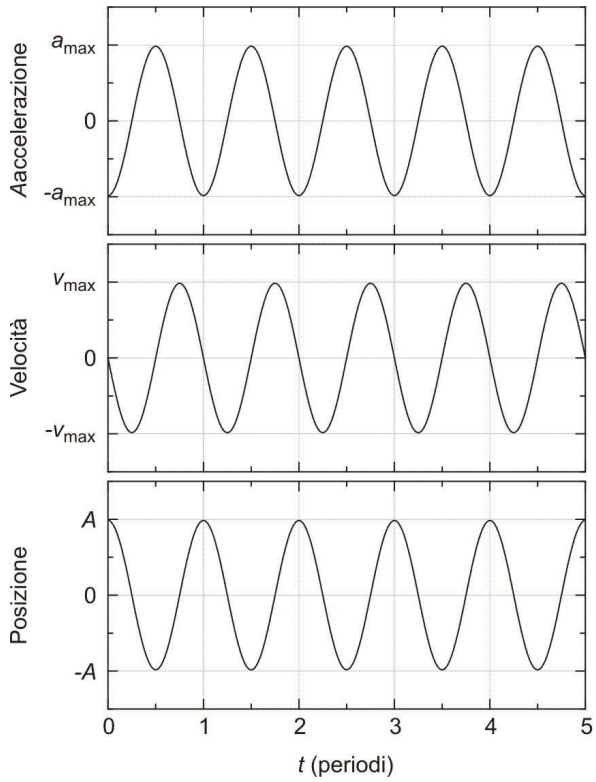
$$a_x(t) = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -\,w^2\,A(w)\cos(w\,t + j).$$

Da queste due equazioni si ricavano i valori della velocità massima v_{max} e dell'accelerazione massima a_{max}:

$$v_{max} = w\,A(w) = 0.14 \text{ m/s } (w = 3.75 \text{ rad/s}).$$

$$a_{max} = w^2\,A(w) = 0.49 \text{ m/s } (w = 3.75 \text{ rad/s});$$

c) Si vedano qui sotto i grafici quantitativi di posizione, velocità ed accelerazione (si è arbitrariamente scelta un'origine dell'asse dei tempi per cui $j = 0$).



Si ricordi che il periodo T dell'oscillazione è pari a $T = 2p/w = 1.57$ s.

Esercizio 2

Si consideri un sistema di riferimento in cui l'asse y sia diretto verticalmente, orientato verso l'alto e abbia origine nel punto O. Tale sistema di riferimento è inerziale.

a) La velocità v_2 nel punto più basso dell'orbita è ricavabile applicando il teorema di conservazione dell'energia:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgl = \frac{1}{2}mv_2^2 - mgl \Rightarrow v_2 = \sqrt{v_1^2 + 4gl} = 6.68 \text{ m/s}.$$

b) Nel punto più alto della traiettoria, il modulo T_0 della tensione del filo si può calcolare attraverso l'espressione della forza centripeta del moto circolare, alla quale contribuisce anche la forza peso:

$$m\frac{v_0^2}{l} = T_0 + mg \Rightarrow T_0 = 40.2 \text{ N}$$

Analogamente si può ricavare il modulo T_2 della tensione nel punto più basso della traiettoria, facendo attenzione che in questo caso la tensione del filo e la forza peso hanno versi opposti:

$$m\frac{v_2^2}{l} = T_2 - mg \Rightarrow T_2 = 99 \text{ N}$$

c) L'altezza massima y_{max} a cui arriva la massa lasciata libera si può calcolare utilizzando il principio di conservazione dell'energia, ricordando che in y_{max} la velocità è nulla.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgl = mgy_{max} \Rightarrow y_{max} = 1.78 \text{ m}.$$

Si noti che non è necessario calcolare il modulo v_1 della velocità nell'istante in cui il filo viene tagliato.

Esercizio 3

a) All'interno della sfera di raggio R_2 il campo elettrico è nullo poiché non vi può essere campo statico all'interno di un conduttore.

La sfera di raggio R_1 è posta a massa ed agisce quindi come una gabbia di Faraday. Per questo motivo, anche il campo all'esterno di R_1 è nullo.

Il campo nella regione di spazio compresa fra le due sfere è radiale e diretto verso l'esterno se $Q > 0$. Il modulo E del campo si ricava applicando il teorema di Gauss su una superficie sferica concentrica alle due armature:

$$E = \frac{Q}{4pe_0 r^2},$$

dove la coordinata r indica la distanza dal centro delle due sfere.

b) Calcoliamo la differenza di potenziale ΔV fra l'armatura interna e quella esterna integrando il campo elettrico lungo una linea di forza, ovvero lungo un raggio:

$$\Delta V = V(R_2) - V(R_1) = -\int_{R_1}^{R_2} E\mathrm{d}r = \frac{Q}{4pe_0}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right).$$

c) L'energia immagazzinata nel condensatore ha il seguente valore:

$$\frac{1}{2} Q\Delta V = \frac{Q^2}{8pe_0}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right).$$

Esercizio 4

a) Le linee del campo magnetico prodotto da un filo rettilineo percorso dalla corrente I sono circonferenze coassiali al filo. Utilizzando il teorema di Ampère si ottiene la seguente espressione per il modulo B_I del campo elettrico:

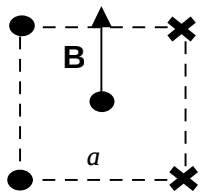
$$B_I = \frac{m_0 I}{2pr},$$

con r paria alla distanza dal filo.

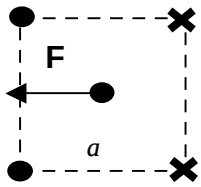
Tenendo conto di questa espressione e dei versi delle correnti, si ricava che il modulo del campo magnetico B prodotto dai quattro fili vale

$$B = 2\frac{m_0 I}{pa},$$

ed è diretto come indicato nella seguente figura:



b) La forza agente su un tratto di lunghezza L del filo centrale si ottiene applicando l'espressione della forza di Lorentz:

$$\mathbf{F} = I\,\mathbf{L} \times \mathbf{B} \Rightarrow F = 2\frac{m_0 I^2}{pa}L\,.$$

La direzione e il verso della forza sono mostrati nella seguente figura: